Navegación
- Área personal
  - Página principal del sitio
  - Páginas del sitio
  - Mis cursos
    - FIEM 4L 2023-2
    - FIME 7L_2023-1
    - SPTI
    - DOPO_2026-1
    - MYSD_2026-1

Hello World: AWS Lambda & Gateway Services en Java

En este tutorial presentamos una introducción a microservicios con Java sobre la plataforma de AWS Lambda y AWS Gateway.
Para presentar los conceptos implementamos un servicio REST que calcula el cuadrado de un entero. Los paso que sigue el tutorial son los siguientes:

1. Crear una clase que implemente el servicio deseado. Para esto usamos Java 8, Maven y Netbeans como IDE.
2. Luego creamos la función lambda y cargamos las clases desarrolladas.
3. Luego configuramos el Gateway para exponer la función.

Crear la clase y método que implementa el servicio

Para crear el servicio creamos un proyecto java con maven. En el proyecto implementamos una clase que implementa un método estático que reciba un entero y que retorne el cuadrado del mismo. Usamos este ejemplo simple para evitar dependencias innecesarias y para que la persona que lea el tutorial pueda ver la mecánica de las funciones lambda.
El código de la función es:

```
package co.edu.escuelaing.services;

public class MathServices {

    public static Integer square(Integer i){
        return i*i;
    }
}
```

Una vez creada la podemos compilar y empaquetar la función para crear un jar.

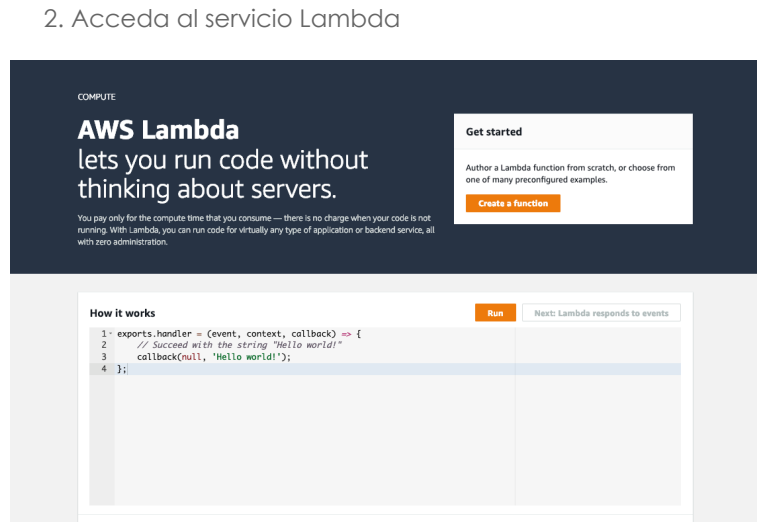
```
$ mvn package
```

El archivo Jar que se cree es el que vamos a cargar en la función lambda.

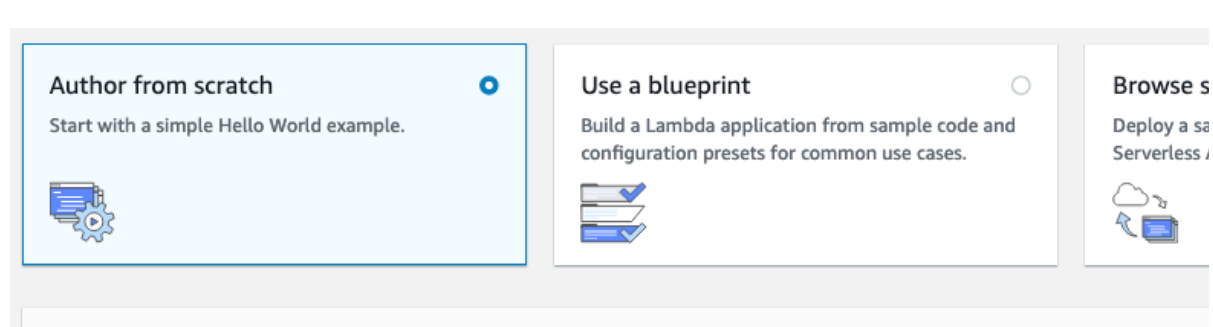
Cree la función lambda

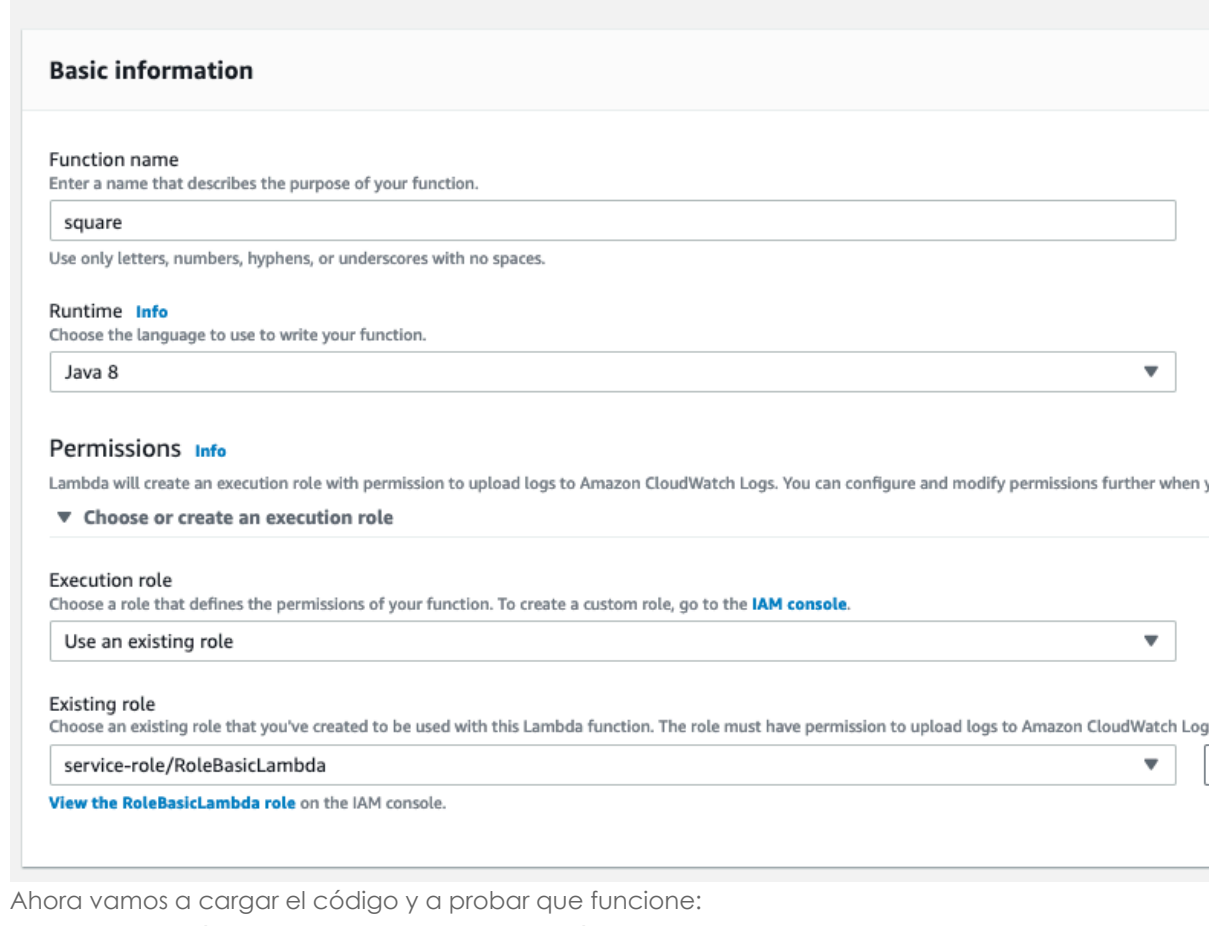
En la consola de AWS seleccione el servicio Lambda y cree una función siguiendo estos pasos:

1. Recuerde que necesita un role para ejecutar la función y poder accedr a otros servicios. Si es un usuario de AWS academy use el "LabRole". Si es otro tipo de usuario cree un rol o pida que la función lo use automáticamente.
2. Acceda al servicio Lambda


COMPUTE
AWS Lambda
lets you run code without thinking about servers.
Get started
Create a function
How it works
Run

1. Oprima el botón de crear una función. Cree la función desde el inicio (From scratch)
2. Asígnele un nombre, por ejemplo "square"
3. Seleccione el "Runtime" a Java 8
4. Seleccione usar un Rol existente y use el rol que creó en el paso 1.


Author from scratch
Start with a simple Hello World example.
Use a blueprint
Build a Lambda application from sample code and configuration presets for common use cases.
Browse s
Deploy a sa
Serverless



Basic information

Function name
Enter a name that describes the purpose of your function.
square
Use only letters, numbers, hyphens, or underscores with no spaces.

Runtime Info
Choose the language to use to write your function.
Java 8

Permissions Info
Lambda will create an execution role with permission to upload logs to Amazon CloudWatch Logs. You can configure and modify permissions further when y
▼ Choose or create an execution role

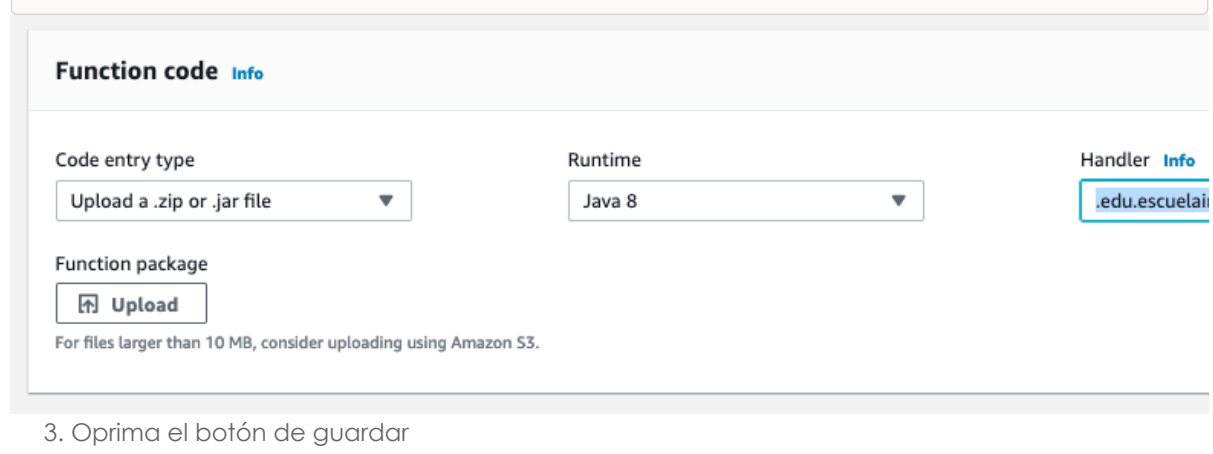
Execution role
Choose a role that defines the permissions of your function. To create a custom role, go to the IAM console.
Use an existing role

Existing role
Choose an existing role that you've created to be used with this Lambda function. The role must have permission to upload logs to Amazon CloudWatch Log
service-role/RoleBasicLambda
View the RoleBasicLambda role on the IAM console.

Ahora vamos a cargar el código y a probar que funcione:

1. En la sección "Function code" cargue el código
2. En el campo "Handler" escriba: {ruta de la clase incluyendo el paquete}::{Nombre del método}. Es decir:

```
co.edu.escuelaing.services.MathServices::square
```



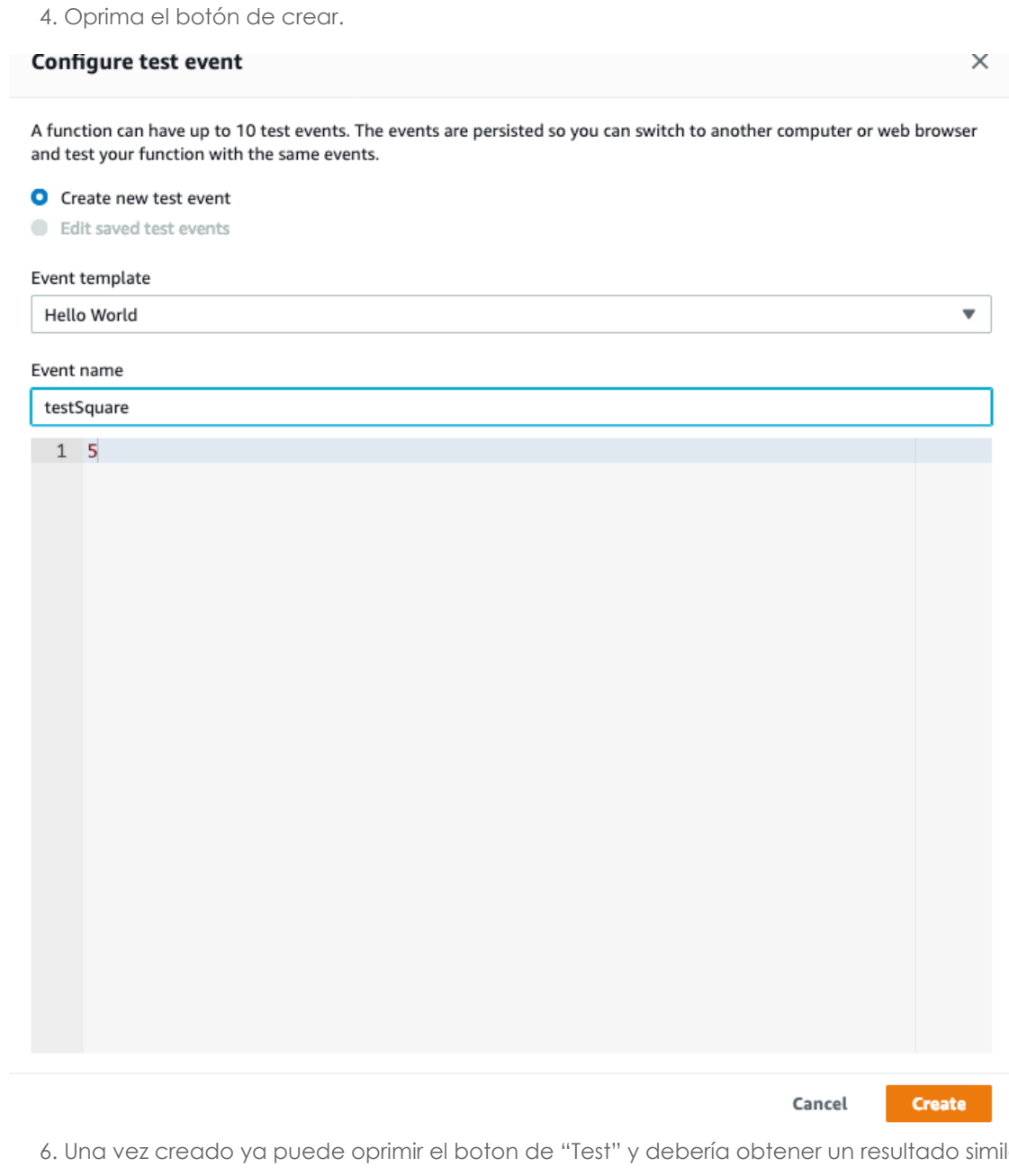
Function code Info

Code entry type: Upload a .zip or .jar file
Runtime: Java 8
Handler Info: .edu.escuelai
Function package: Upload
For files larger than 10 MB, consider uploading using Amazon S3.

3. Oprima el botón de guardar

Ahora vamos a probar que funcione:

1. En la parte superior en el cuadro de selección que dice "Select a test event" seleccione "Configure test events".
2. Asigne un nombre de evento, por ejemplo "testSquare"
3. En el cuadro de texto, borre el JSON que aparece y solo deje el número 5
4. Oprima el botón de crear.



Configure test event

A function can have up to 10 test events. The events are persisted so you can switch to another computer or web browser and test your function with the same events.

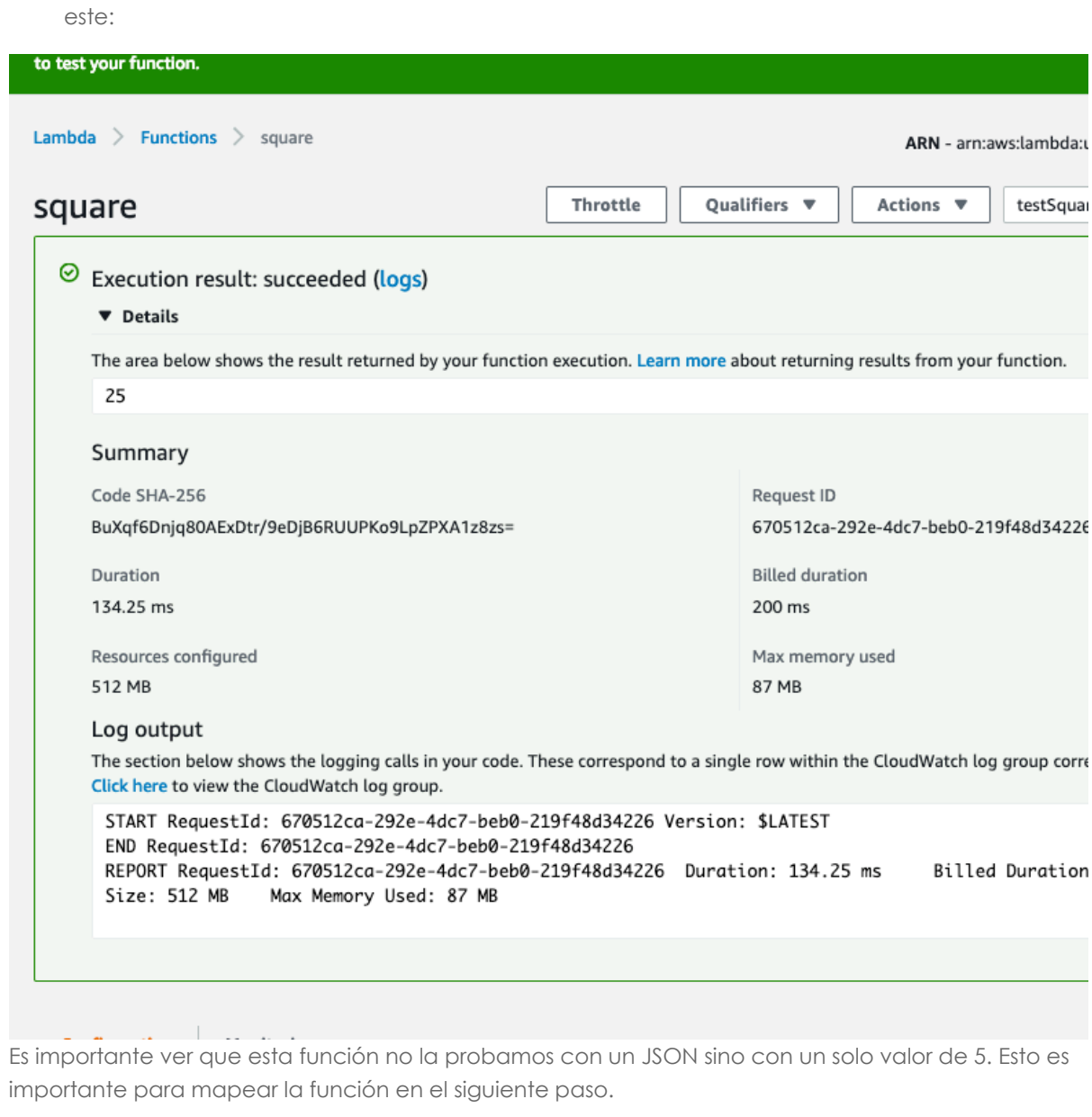
● Create new test event
○ Edit saved test events

Event template: Hello World
Event name: testSquare

```
5
```

Cancel Create

6. Una vez creado ya puede oprimir el boton de "Test" y debería obtener un resultado similar a este:


to test your function.
Lambda > Functions > square
Throttle
Qualifiers
Actions
testSquar

ARN - arn:aws:lambda:

square

Execution result: succeeded (logs)
▼ Details
The area below shows the result returned by your function execution. Learn more about returning results from your function.

```
25
```

Summary

Code SHA-256: BuXqf6Dnjq80AExDtr/9eDjB6RUUPKo9LpZPXA1z8zs=
Request ID: 670512ca-292e-4dc7-beb0-219f48d34226
Duration: 134.25 ms
Billed duration: 200 ms
Resources configured: 512 MB
Max memory used: 87 MB

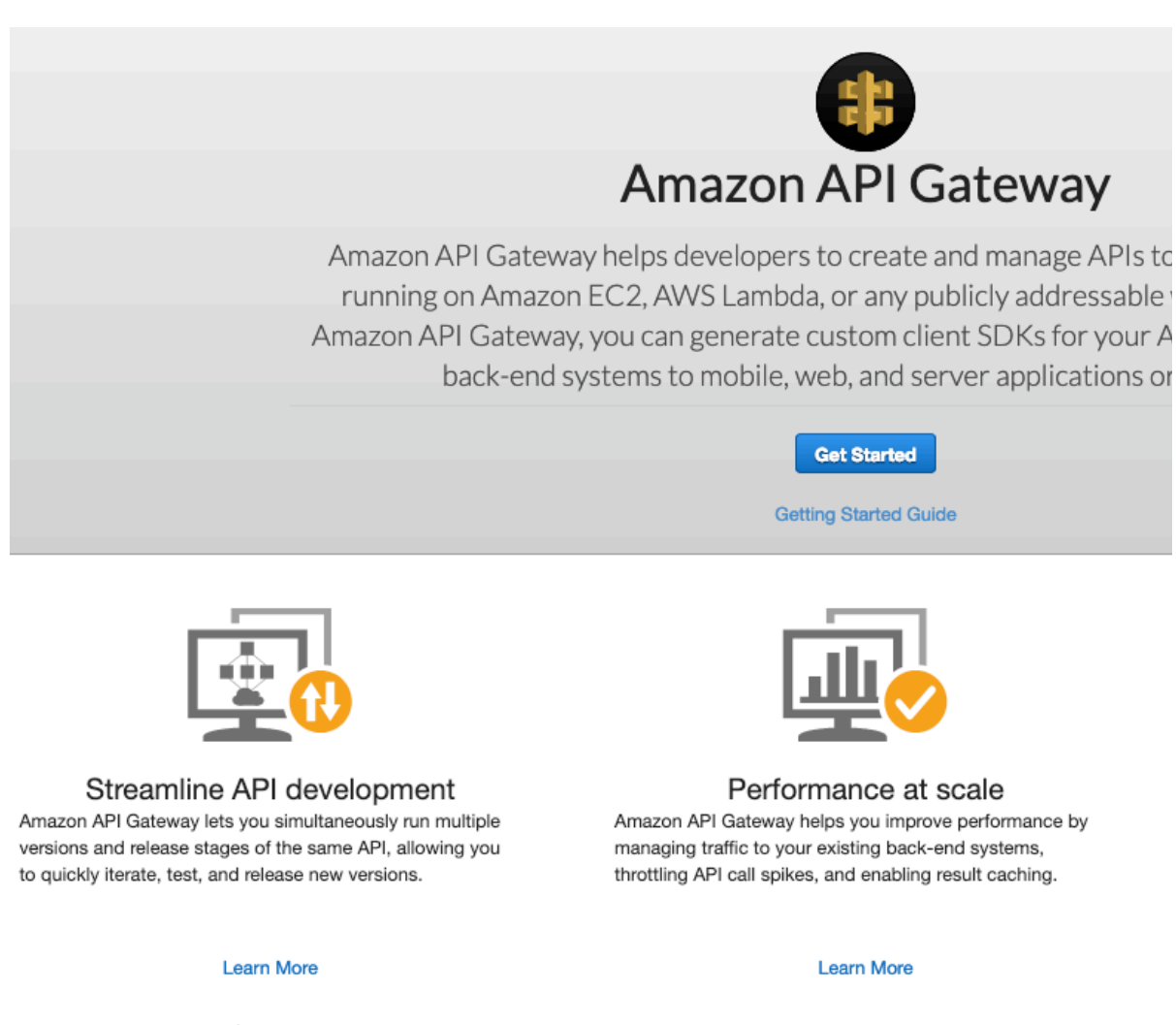
Log output
The section below shows the logging calls in your code. These correspond to a single row within the CloudWatch log group corre
Click here to view the CloudWatch log group.

```
START RequestId: 670512ca-292e-4dc7-beb0-219f48d34226 Version: $LATEST
END RequestId: 670512ca-292e-4dc7-beb0-219f48d34226
REPORT RequestId: 670512ca-292e-4dc7-beb0-219f48d34226  Duration: 134.25 ms     Billed Duration
Size: 512 MB    Max Memory Used: 87 MB
```

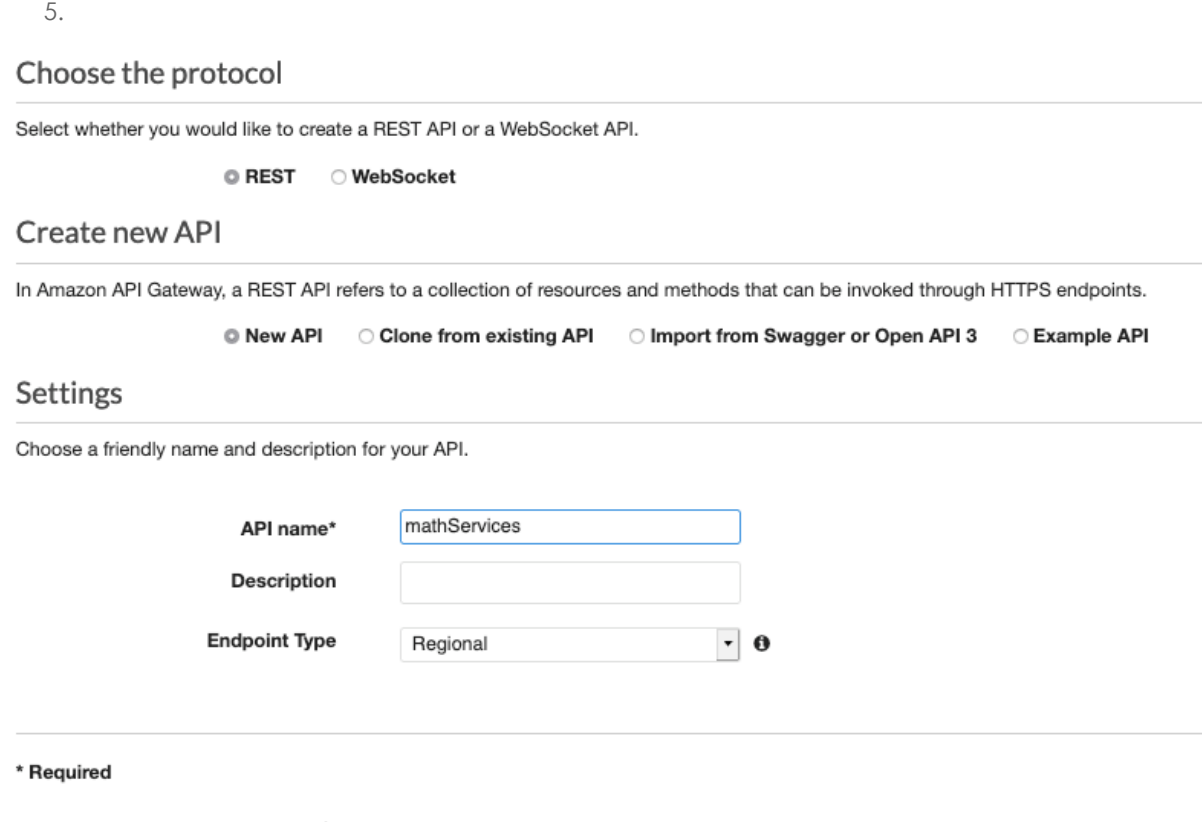
Es importante ver que esta función no la probamos con un JSON sino con un solo valor de 5. Esto es importante para mapear la función en el siguiente paso.

Configurar el API Gateway para exponer el servicio

1. Abra el servicio de API Gateway


Amazon API Gateway
Amazon API Gateway helps developers to create and manage APIs to running on Amazon EC2, AWS Lambda, or any publicly addressable Amazon API Gateway, you can generate custom client SDKs for your A back-end systems to mobile, web, and server applications or
Get Started
Getting Started Guide
Streamline API development
Amazon API Gateway lets you simultaneously run multiple versions and release stages of the same API, allowing you to quickly iterate, test, and release new versions.
Learn More
Performance at scale
Amazon API Gateway helps you improve performance by managing traffic to your existing back-end systems, throttling API call spikes, and enabling result caching.
Learn More

1. Oprima el botón de "Getting Started"
2. Selecciones las opciones de API REST, New API
3. Asígnele un nombre al API, ejemplo, mathServices
4. Y seleccione el end point de tipo regional.
5.



Choose the protocol

Select whether you would like to create a REST API or a WebSocket API.
● REST ○ WebSocket

Create new API

In Amazon API Gateway, a REST API refers to a collection of resources and methods that can be invoked through HTTPS endpoints.
● New API ○ Clone from existing API ○ Import from Swagger or Open API 3 ○ Example API

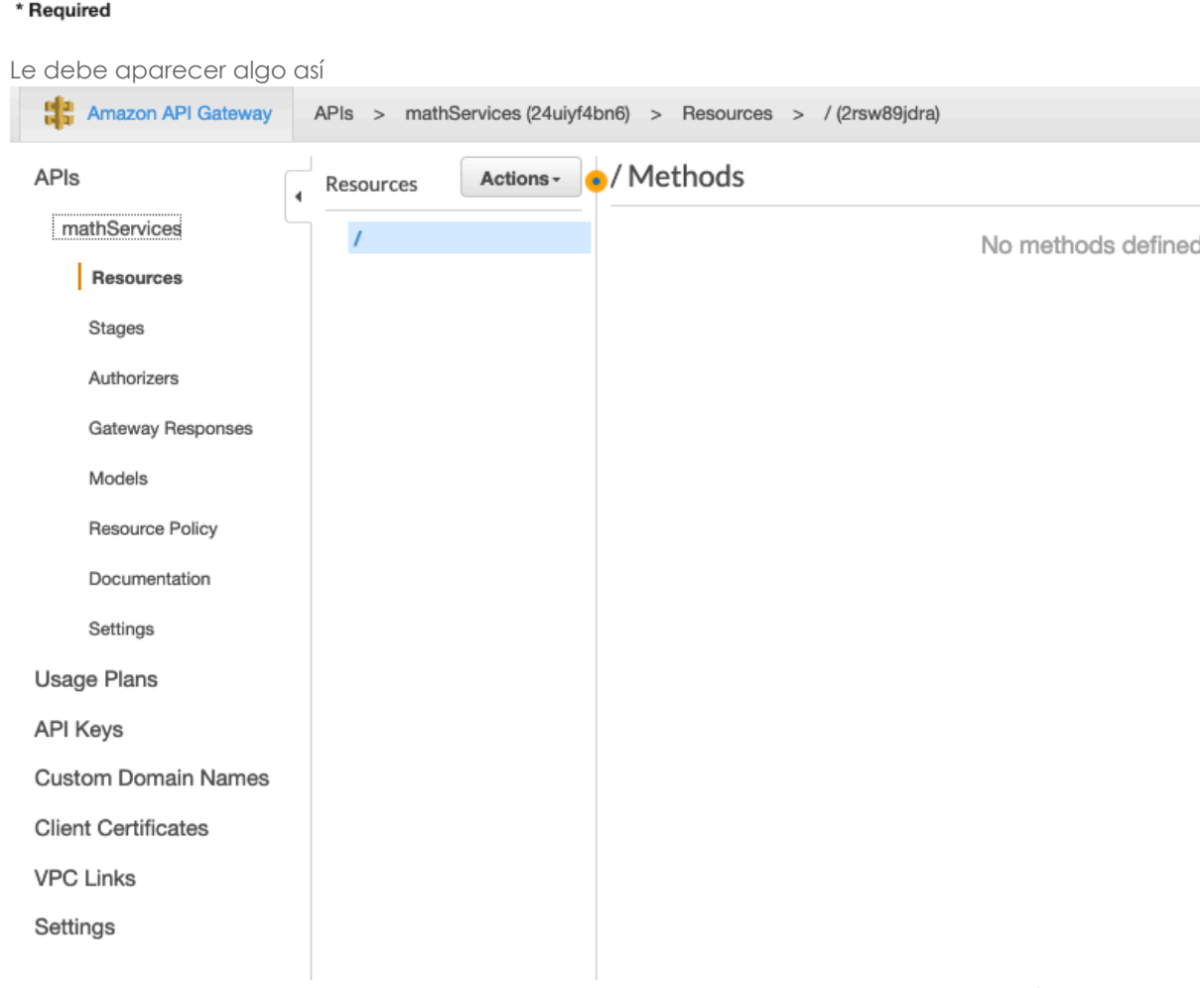
Settings

Choose a friendly name and description for your API.

API name*: mathServices
Description:
Endpoint Type: Regional

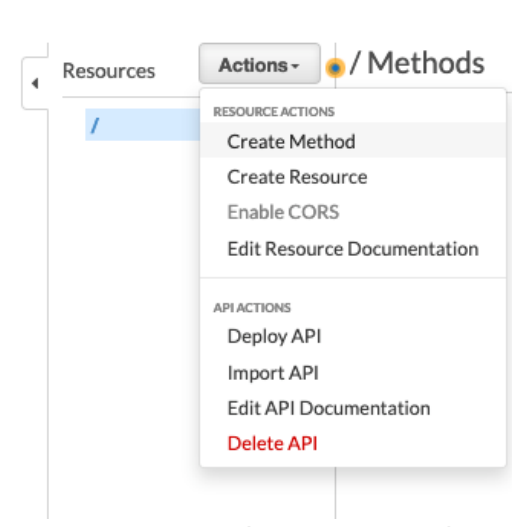
* Required

Le debe aparecer algo así

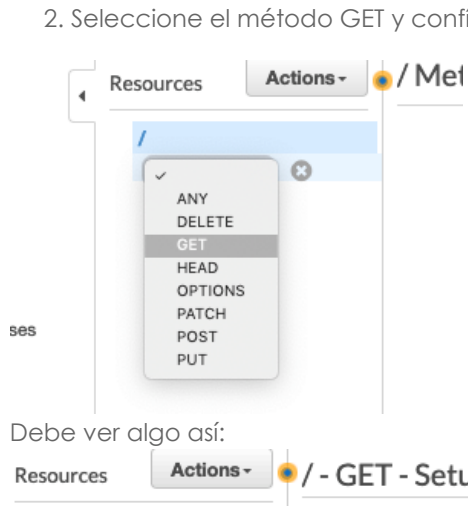

Amazon API Gateway
APIs > mathServices (24uiyf4bn6) > Resources > / (2rsw89jdra)
APIs
mathServices
Resources
Stages
Authorizers
Gateway Responses
Models
Resource Policy
Documentation
Settings
Usage Plans
API Keys
Custom Domain Names
Client Certificates
VPC Links
Settings
Resources
Actions
/ Methods
/
No methods defined

Ahora vamos a crear una forma de acceder a este API. Para esto vamos a crear un método http GET que reciba la solicitud e invoque nuestra función:

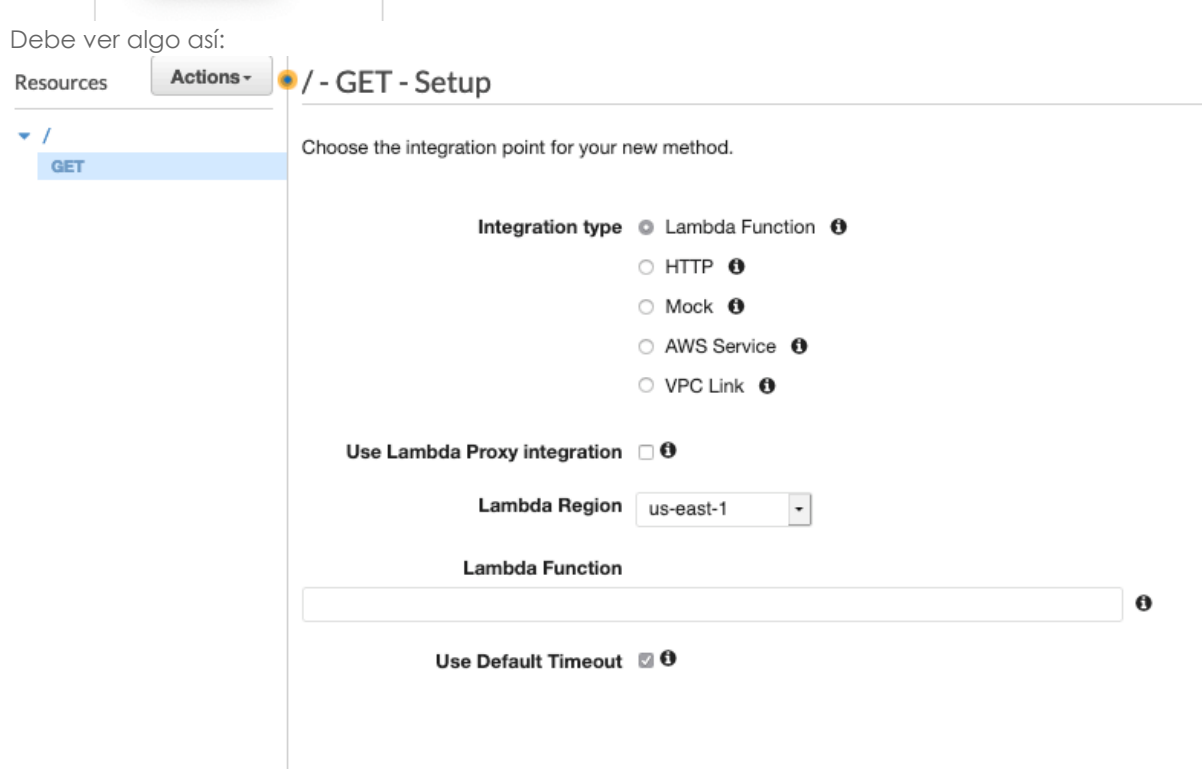
1. En el API de mathServices en el botón de acciones al lado de recirsoso seleccione "Create Method"


Resources
Actions
/ Methods
RESOURCE ACTIONS
Create Method
Create Resource
Enable CORS
Edit Resource Documentation
API ACTIONS
Deploy API
Import API
Edit API Documentation
Delete API

2. Seleccione el método GET y confírmelo oprimiendo el chulo.


Resources
Actions
/ Met
ANY
DELETE
GET
HEAD
OPTIONS
PATCH
POST
PUT

Debe ver algo así:

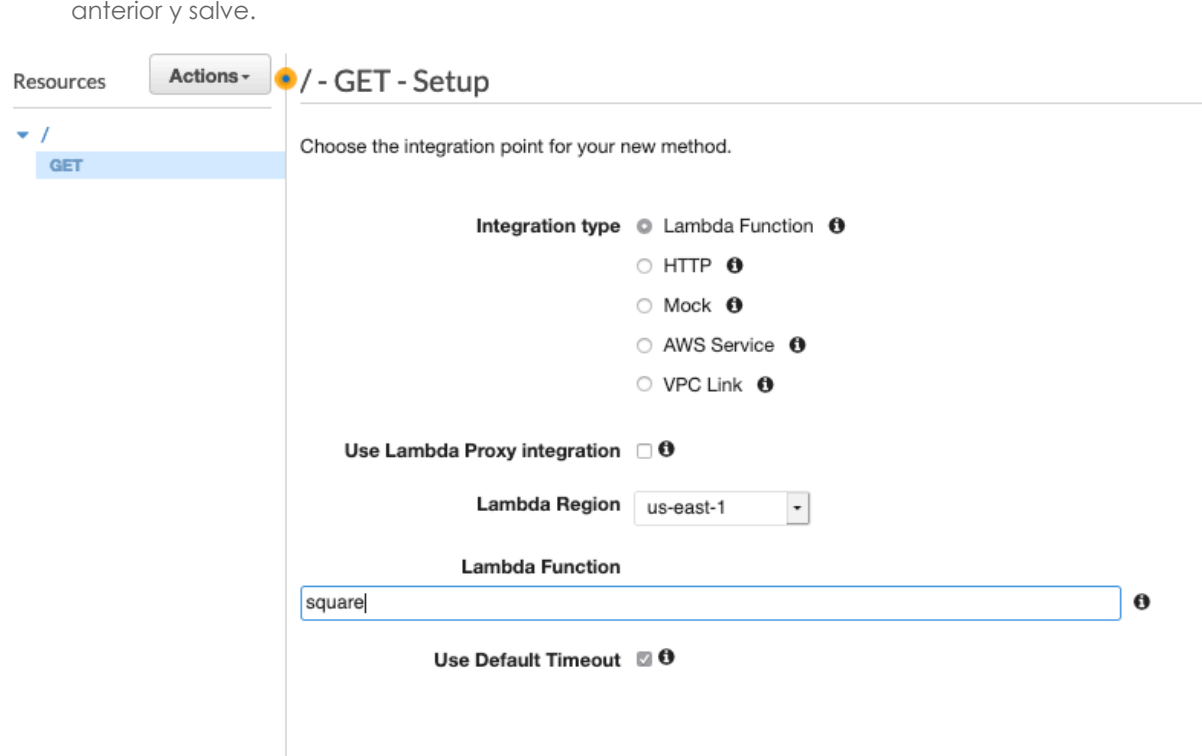


Resources Actions / - GET - Setup

Choose the integration point for your new method.

Integration type: ● Lambda Function ○ HTTP ○ Mock ○ AWS Service ○ VPC Link
Use Lambda Proxy integration: ☐
Lambda Region: us-east-1
Lambda Function:
Use Default Timeout: ☑

3. En el campo de "Lambda Function" escriba el nombre de la función que creó en le paso anterior y salve.

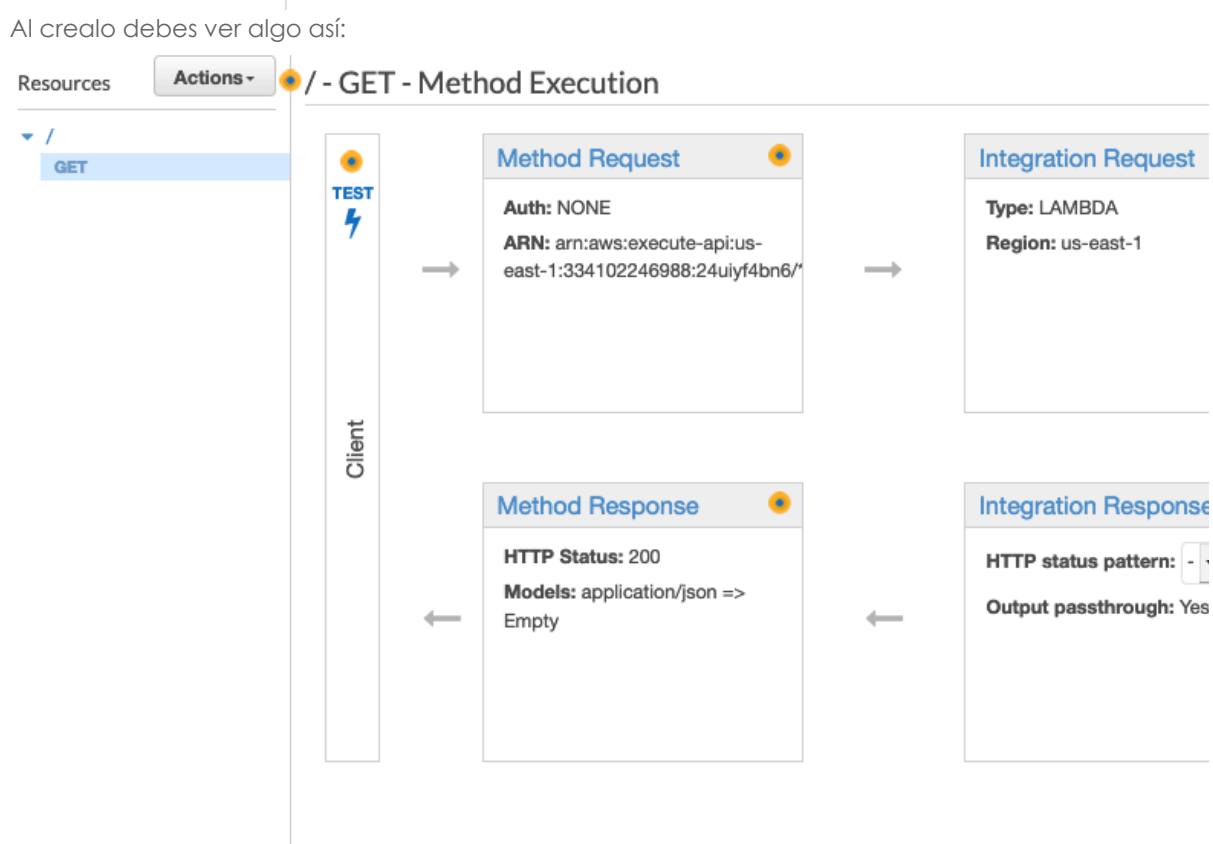


Resources Actions / - GET - Setup

Choose the integration point for your new method.

Integration type: ● Lambda Function ○ HTTP ○ Mock ○ AWS Service ○ VPC Link
Use Lambda Proxy integration: ☐
Lambda Region: us-east-1
Lambda Function: square
Use Default Timeout: ☑

Al crealo debes ver algo así:



Resources Actions / - GET - Method Execution

Method Request
Auth: NONE
ARN: arn:aws:execute-api:us-east-1:334102246988:24uiyf4bn6/*

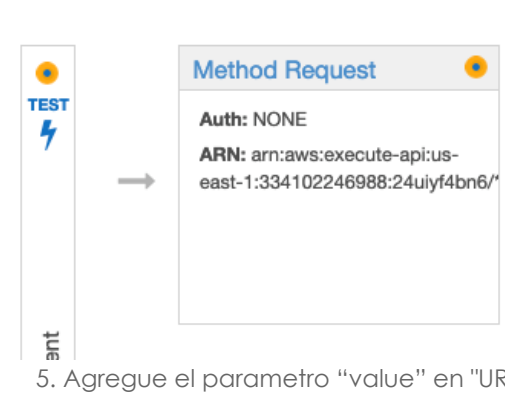
Integration Request
Type: LAMBDA
Region: us-east-1

Method Response
HTTP Status: 200
Models: application/json => Empty

Integration Response
HTTP status pattern: -
Output passthrough: Yes

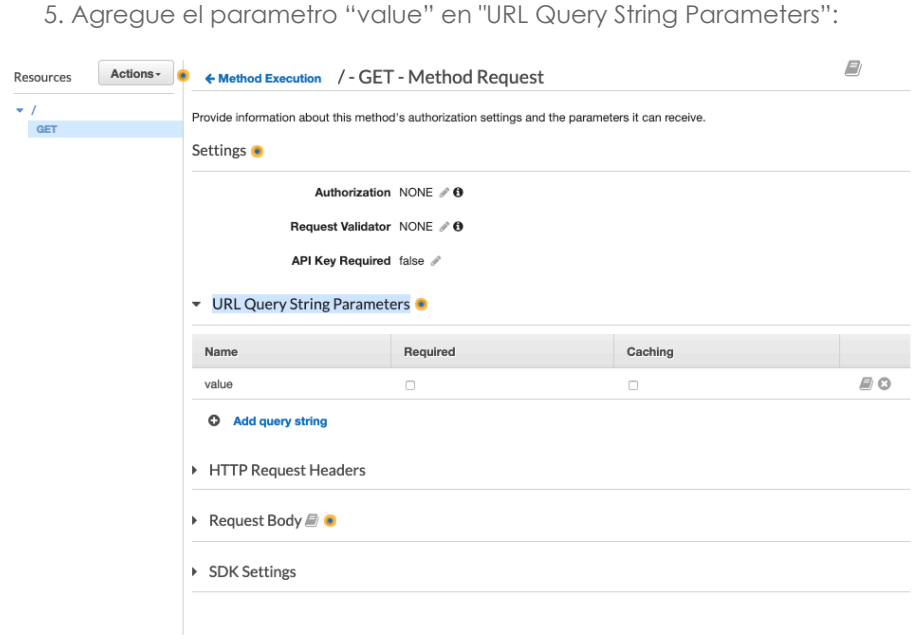
TEST
Client

4. Haga Click sobre Method Request



Method Request
Auth: NONE
ARN: arn:aws:execute-api:us-east-1:334102246988:24uiyf4bn6/*

5. Agregue el parametro "value" en "URL Query String Parameters":



Resources Actions ← Method Execution / - GET - Method Request

Provide information about this method's authorization settings and the parameters it can receive.

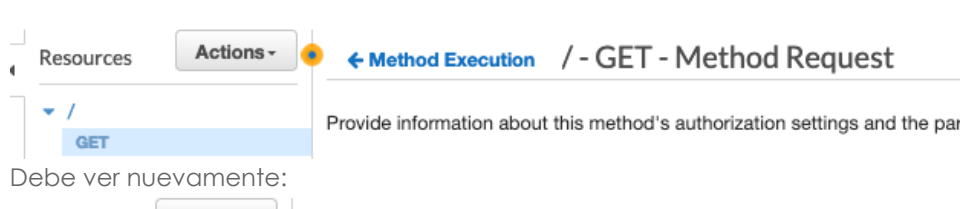
Settings
Authorization: NONE
Request Validator: NONE
API Key Required: false

▼ URL Query String Parameters

Name	Required	Caching
value	☐	☐

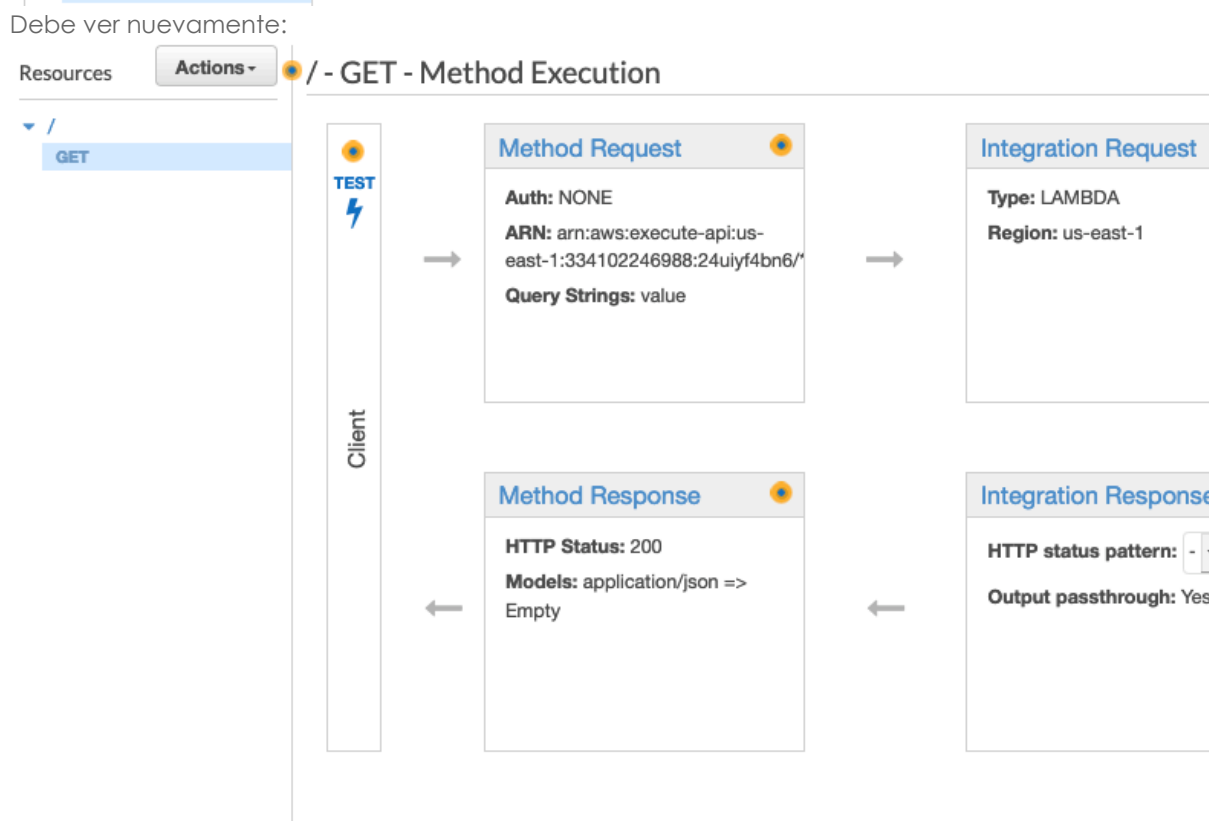
Add query string
- HTTP Request Headers
- Request Body
- SDK Settings

6. Regrese a la definición del método oprimiendo ""Method Execution"



Resources Actions ← Method Execution / - GET - Method Request
Provide information about this method's authorization settings and the par

Debe ver nuevamente:



Resources Actions / - GET - Method Execution

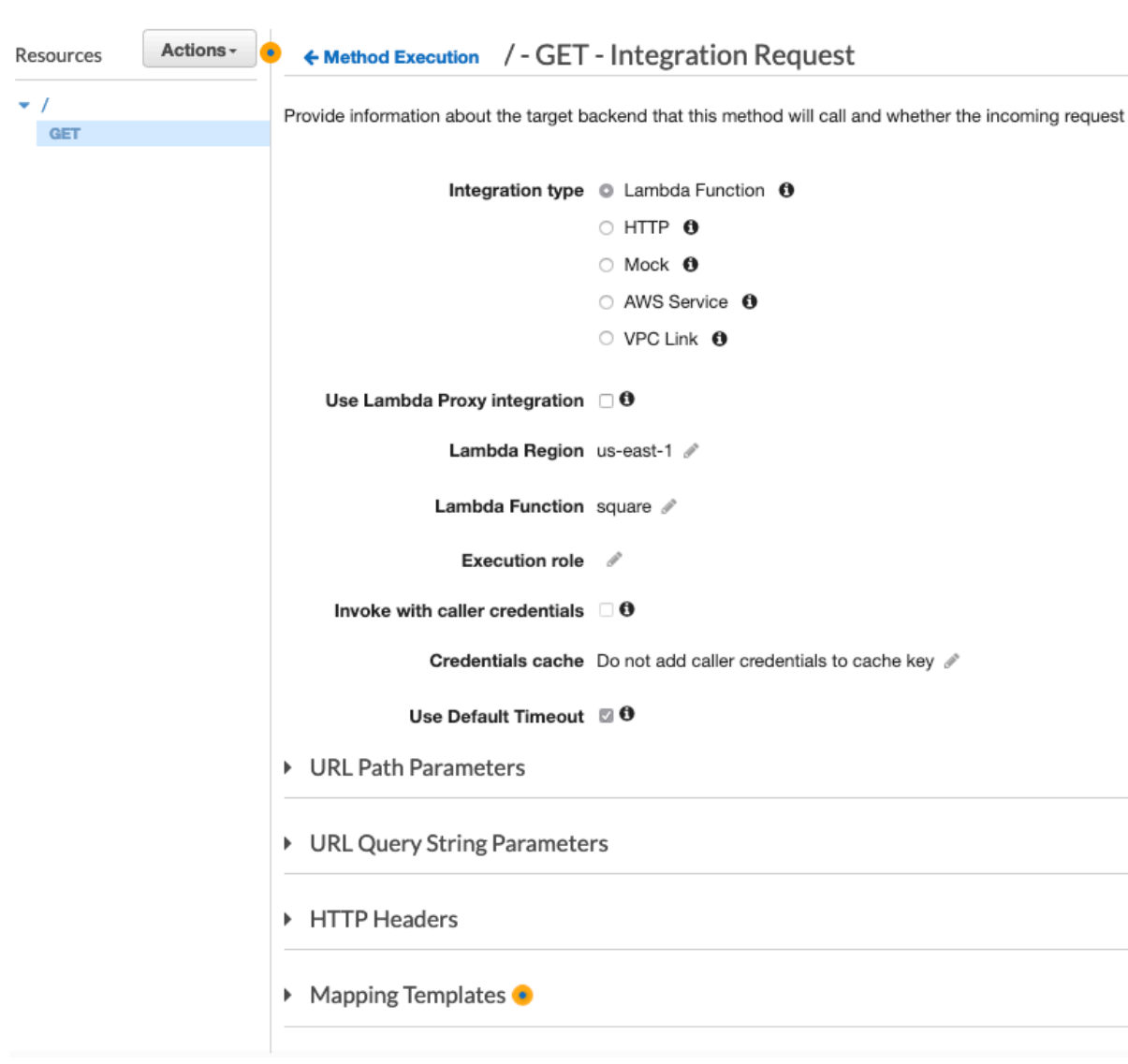
Method Request
Auth: NONE
ARN: arn:aws:execute-api:us-east-1:334102246988:24uiyf4bn6/*
Query Strings: value

Integration Request
Type: LAMBDA
Region: us-east-1

Method Response
HTTP Status: 200
Models: application/json => Empty

Integration Response
HTTP status pattern: -
Output passthrough: Yes

7. Ingrese a "Integration Request"



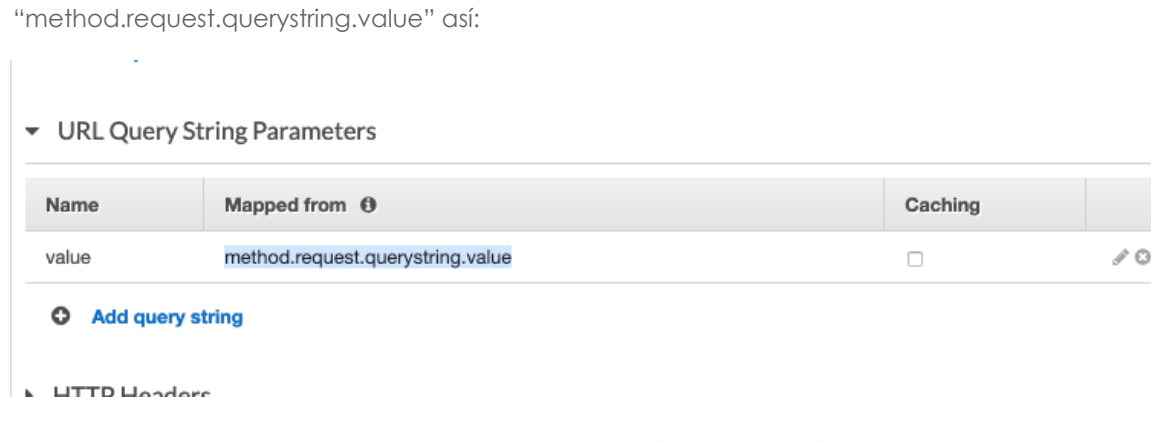
Resources Actions ← Method Execution / - GET - Integration Request

Provide information about the target backend that this method will call and whether the incoming request

Integration type: ● Lambda Function ○ HTTP ○ Mock ○ AWS Service ○ VPC Link
Use Lambda Proxy integration: ☐
Lambda Region: us-east-1
Lambda Function: square
Execution role:
Invoke with caller credentials: ☐
Credentials cache: Do not add caller credentials to cache key
Use Default Timeout: ☑

- URL Path Parameters
- URL Query String Parameters
- HTTP Headers
- Mapping Templates

8. Mapee el parámetro que identificó en el paso anterior para poder usarlo. Para esto cree en "URL Query String Parameters" un parámetro denominado "value" que obtenga el valor del anterior que se había extraído de la cadena de query. PAra esto debe mapearlo a "method.request.querystring.value" así:

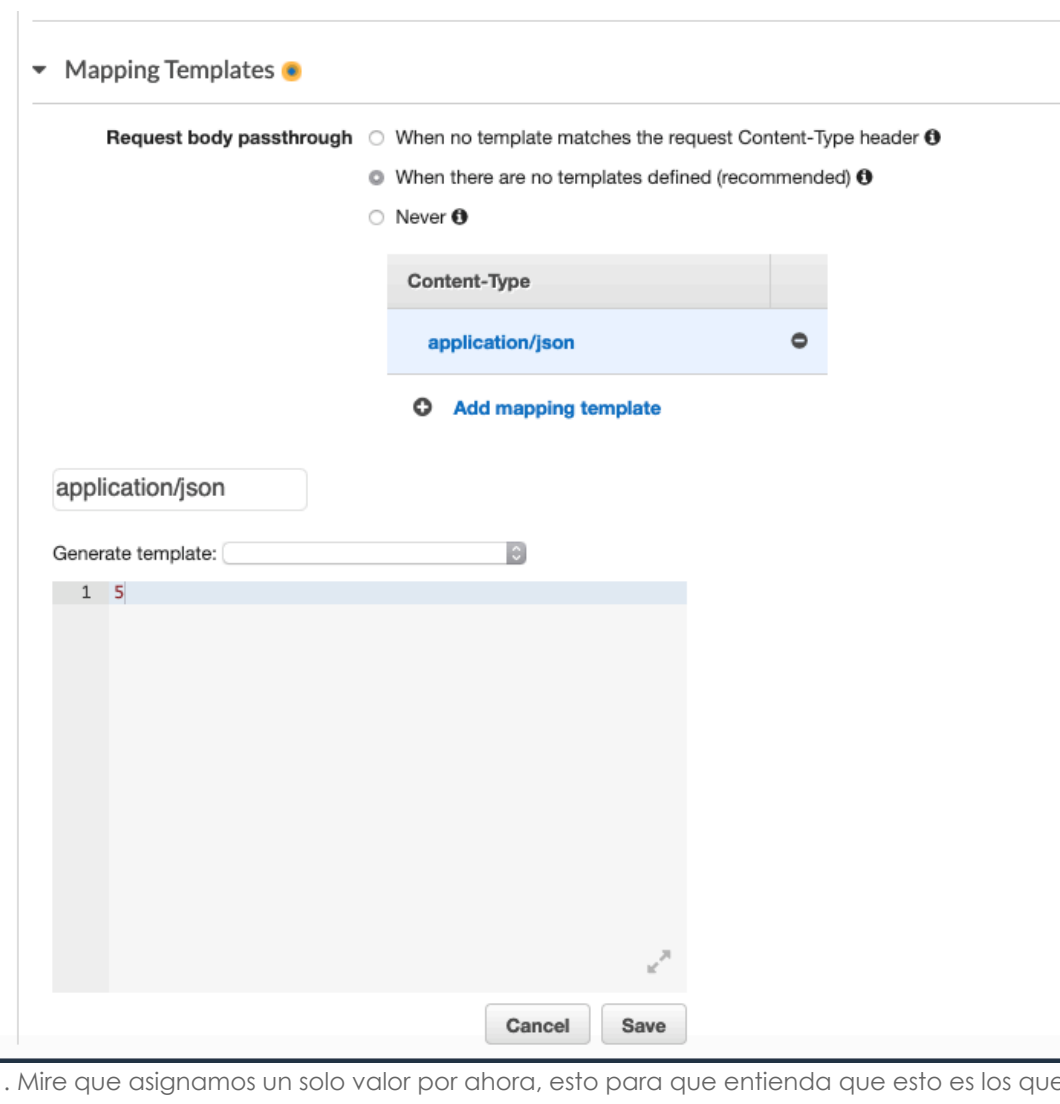


▼ URL Query String Parameters

Name	Mapped from	Caching
value	method.request.querystring.value	☐

Add query string

9. Ahora configure un mapping template para indicar cómo se pasarán los parámetros a la función lambda. OJO: Por defecto muchas de las opciones y ejemplo en internet intentan pasar un objeto JSON con los parámetros, esto es muy útil. Pero para efectos del tutorial vamos a pasar solo un número.
10. Adicione una mapping template así:



▼ Mapping Templates

Request body passthrough:
○ When no template matches the request Content-Type header
● When there are no templates defined (recommended)
○ Never

Content-Type
application/json

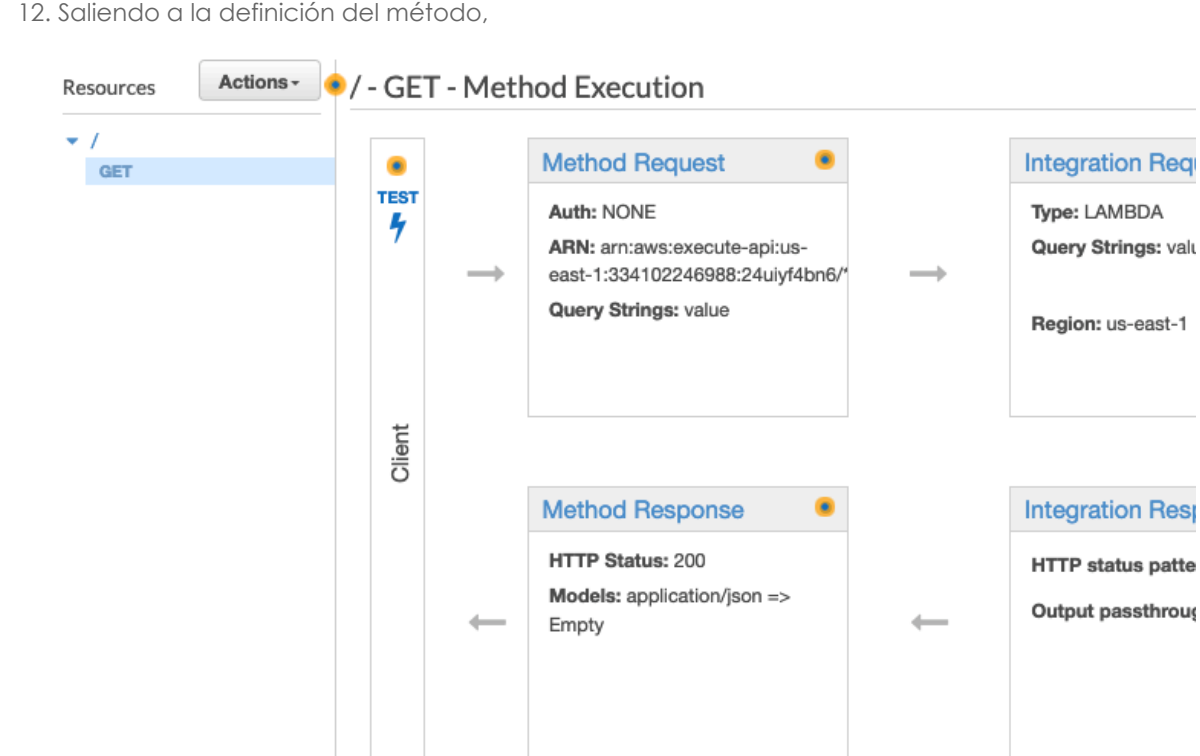
Add mapping template

application/json
Generate template:

```
5
```

Cancel Save

11. Mire que asignamos un solo valor por ahora, esto para que entienda que esto es los que queremos construir, esto es los que le vamos a pasar la función lambda. Usted ya puede probar la función:
12. Saliendo a la definición del método,



Resources Actions / - GET - Method Execution

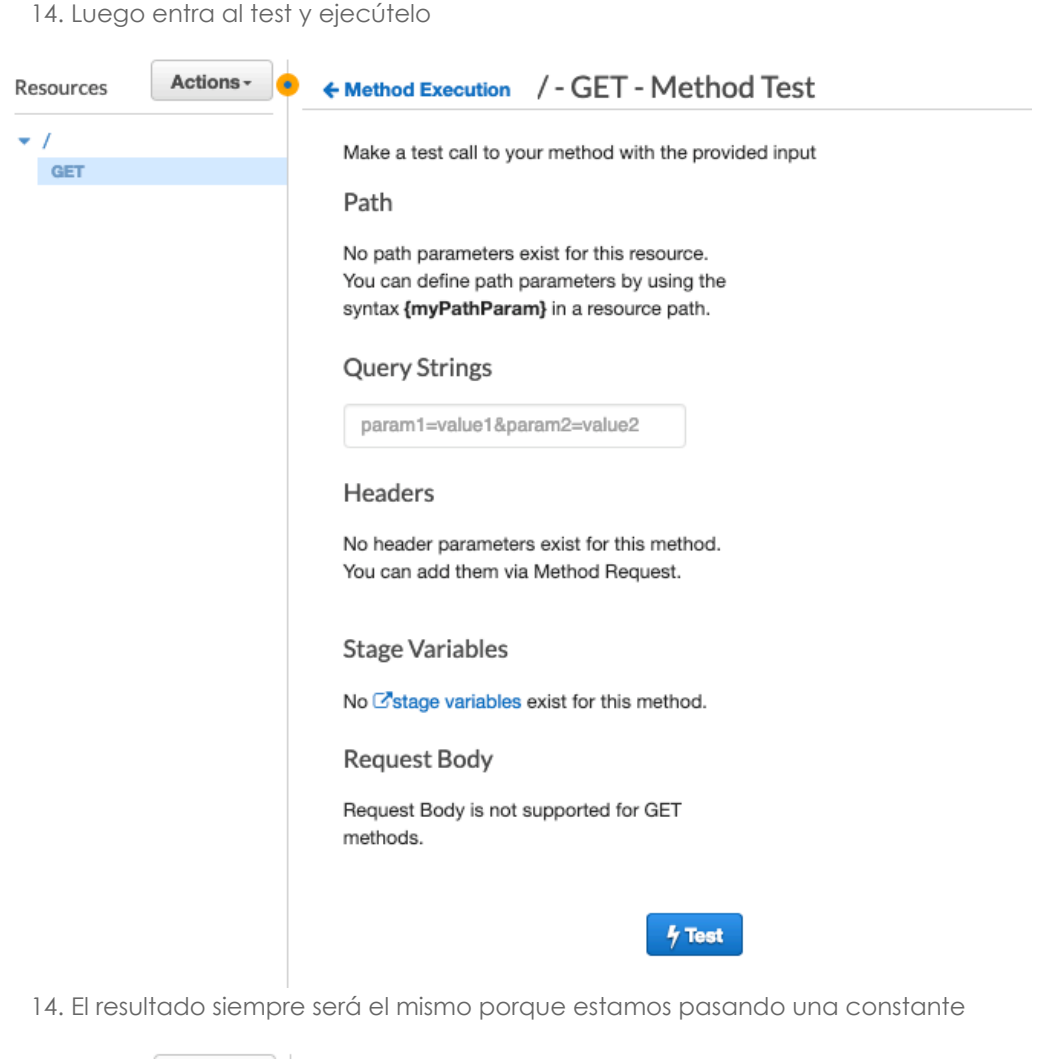
Method Request
Auth: NONE
ARN: arn:aws:execute-api:us-east-1:334102246988:24uiyf4bn6/*
Query Strings: value

Integration Request
Type: LAMBDA
Query Strings: valu
Region: us-east-1

Method Response
HTTP Status: 200
Models: application/json => Empty

Integration Response
HTTP status patte
Output passthroug

14. Luego entra al test y ejecútelo



Resources Actions ← Method Execution / - GET - Method Test

Make a test call to your method with the provided input

Path
No path parameters exist for this resource. You can define path parameters by using the syntax {myPathParam} in a resource path.

Query Strings
param1=value1&param2=value2

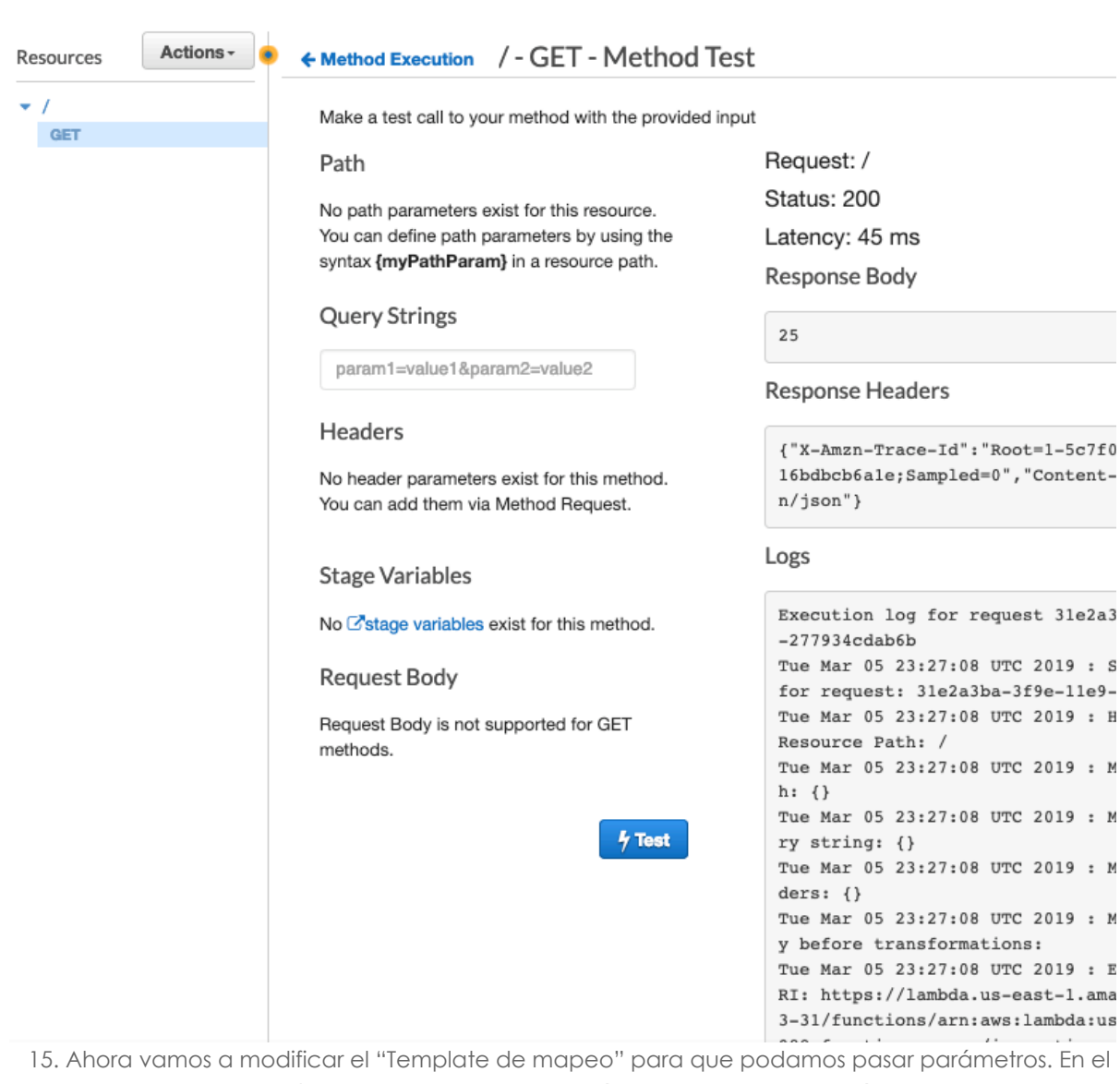
Headers
No header parameters exist for this method. You can add them via Method Request.

Stage Variables
No stage variables exist for this method.

Request Body
Request Body is not supported for GET methods.

Test

14. El resultado siempre será el mismo porque estamos pasando una constante



Resources Actions ← Method Execution / - GET - Method Test

Make a test call to your method with the provided input

Path
No path parameters exist for this resource. You can define path parameters by using the syntax {myPathParam} in a resource path.

Query Strings
param1=value1&param2=value2

Headers
No header parameters exist for this method. You can add them via Method Request.

Stage Variables
No stage variables exist for this method.

Request Body
Request Body is not supported for GET methods.

Request: /
Status: 200
Latency: 45 ms
Response Body

```
25
```

Response Headers

```
{"X-Amzn-Trace-Id":"Root=1-5c7f0
16bdbcb6a1e;Sampled=0","Content-
n/json"}
```

Logs

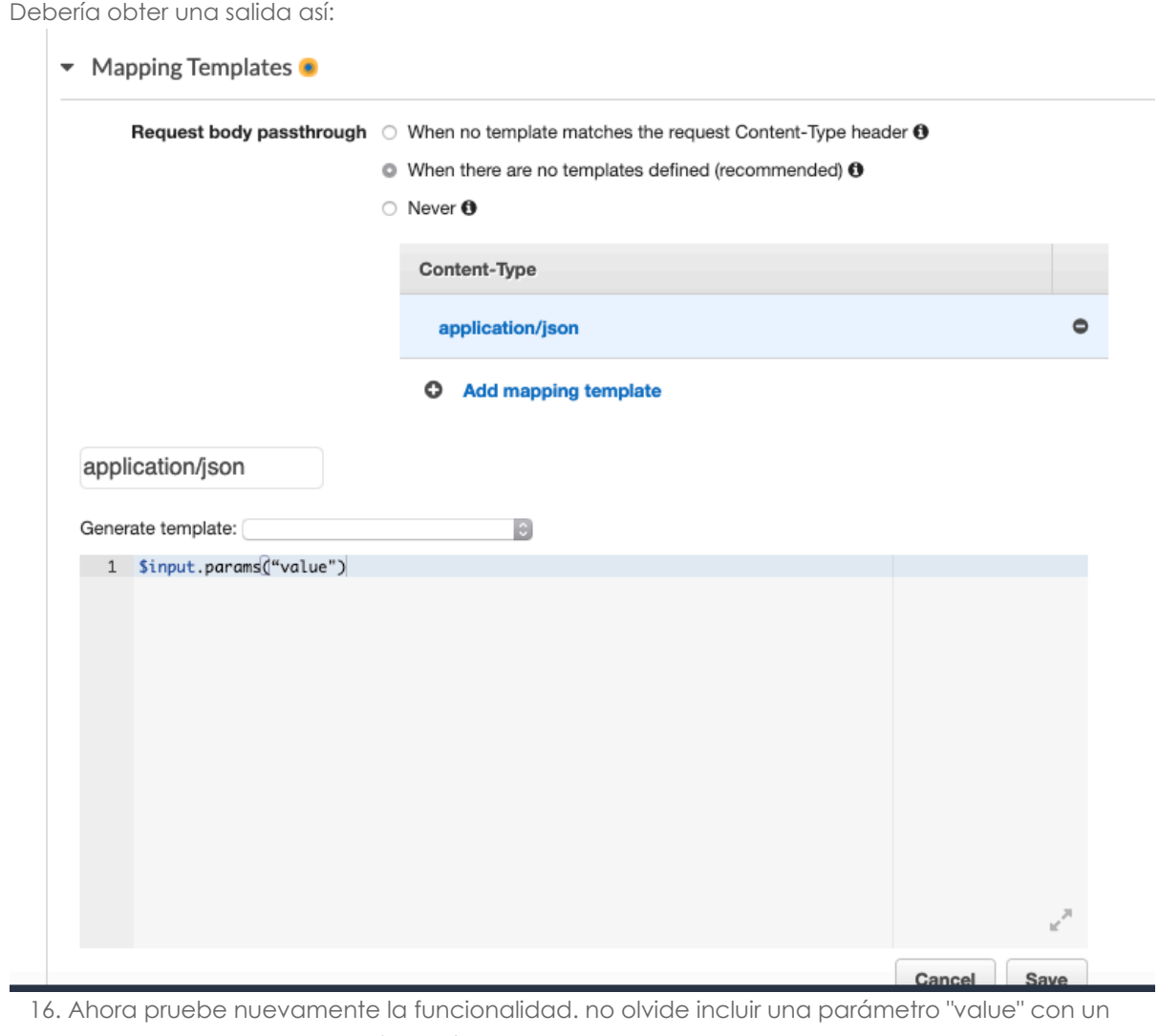
```
Execution log for request 31e2a3
-277934cdab6b
Tue Mar 05 23:27:08 UTC 2019 : S
for request: 31e2a3ba-3f9e-11e9-
Tue Mar 05 23:27:08 UTC 2019 : H
Resource Path: /
Tue Mar 05 23:27:08 UTC 2019 : M
h: {}
Tue Mar 05 23:27:08 UTC 2019 : M
ry string: {}
Tue Mar 05 23:27:08 UTC 2019 : M
ders: {}
Tue Mar 05 23:27:08 UTC 2019 : M
y before transformations:
Tue Mar 05 23:27:08 UTC 2019 : E
RI: https://lambda.us-east-1.ama
3-31/functions/arn:aws:lambda:us
```

15. Ahora vamos a modificar el "Template de mapeo" para que podamos pasar parámetros. En el template la variable $ input representa la carga útil de entrada y los parámetros que debe procesar su template. Puede enconytrar la documentación de los templates de Mapeo en : https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-mapping-template-reference.html

Por ahora lo que necesita es extraer el valor del parámetro que configuró arriba. Escriba lo siguiente en la caja de texto para configurar el mapeo.

```
$input.params("value")
```

Debería obter una salida así:



▼ Mapping Templates

Request body passthrough:
○ When no template matches the request Content-Type header
● When there are no templates defined (recommended)
○ Never

Content-Type
application/json

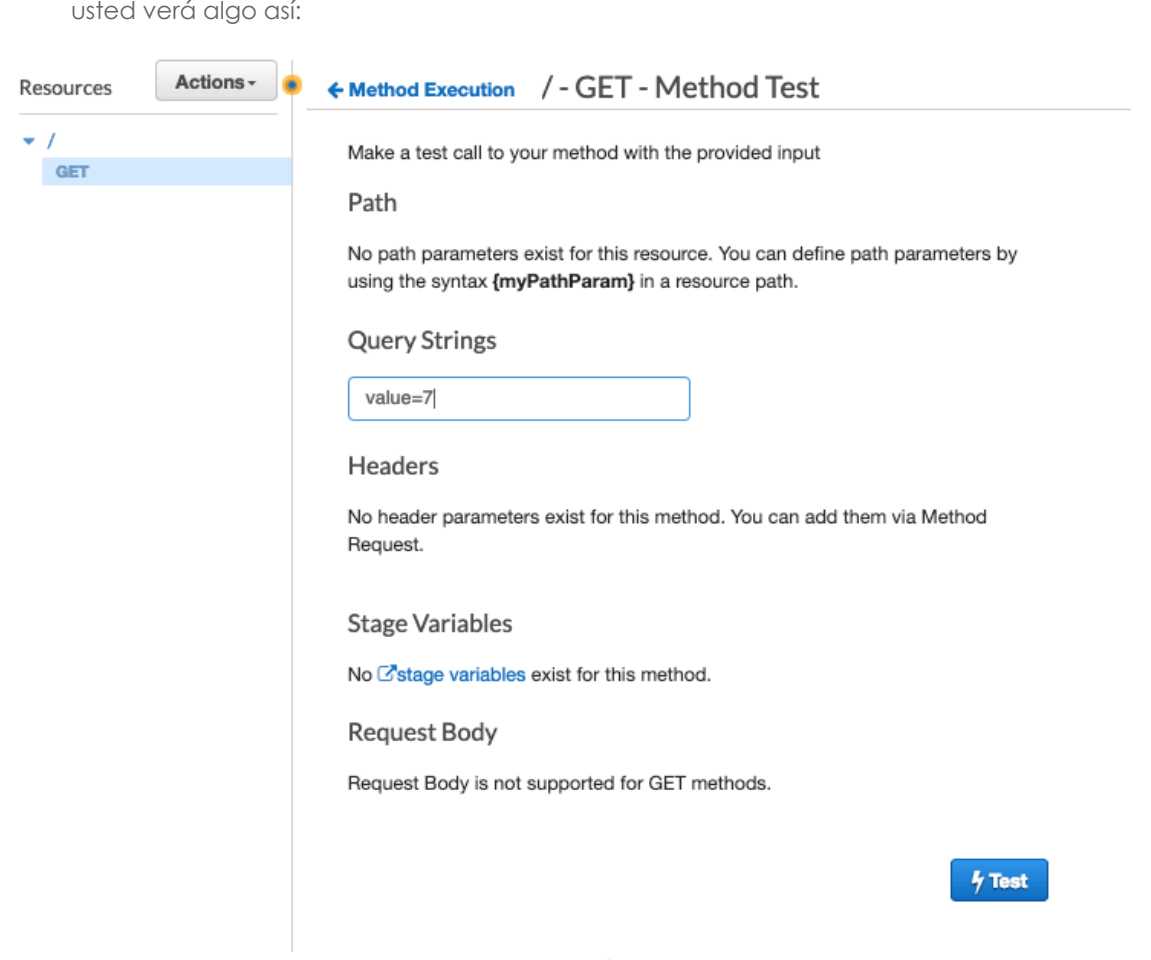
Add mapping template

application/json
Generate template:

```
$input.params("value")
```

Cancel Save

16. Ahora pruebe nuevamente la funcionalidad. no olvide incluir una parámetro "value" con un valor entero en la prueba. si no lo incluye se debe reportar un error. Antes de hacer la prueba usted verá algo así:



Resources Actions ← Method Execution / - GET - Method Test

Make a test call to your method with the provided input

Path
No path parameters exist for this resource. You can define path parameters by using the syntax {myPathParam} in a resource path.

Query Strings
value=7

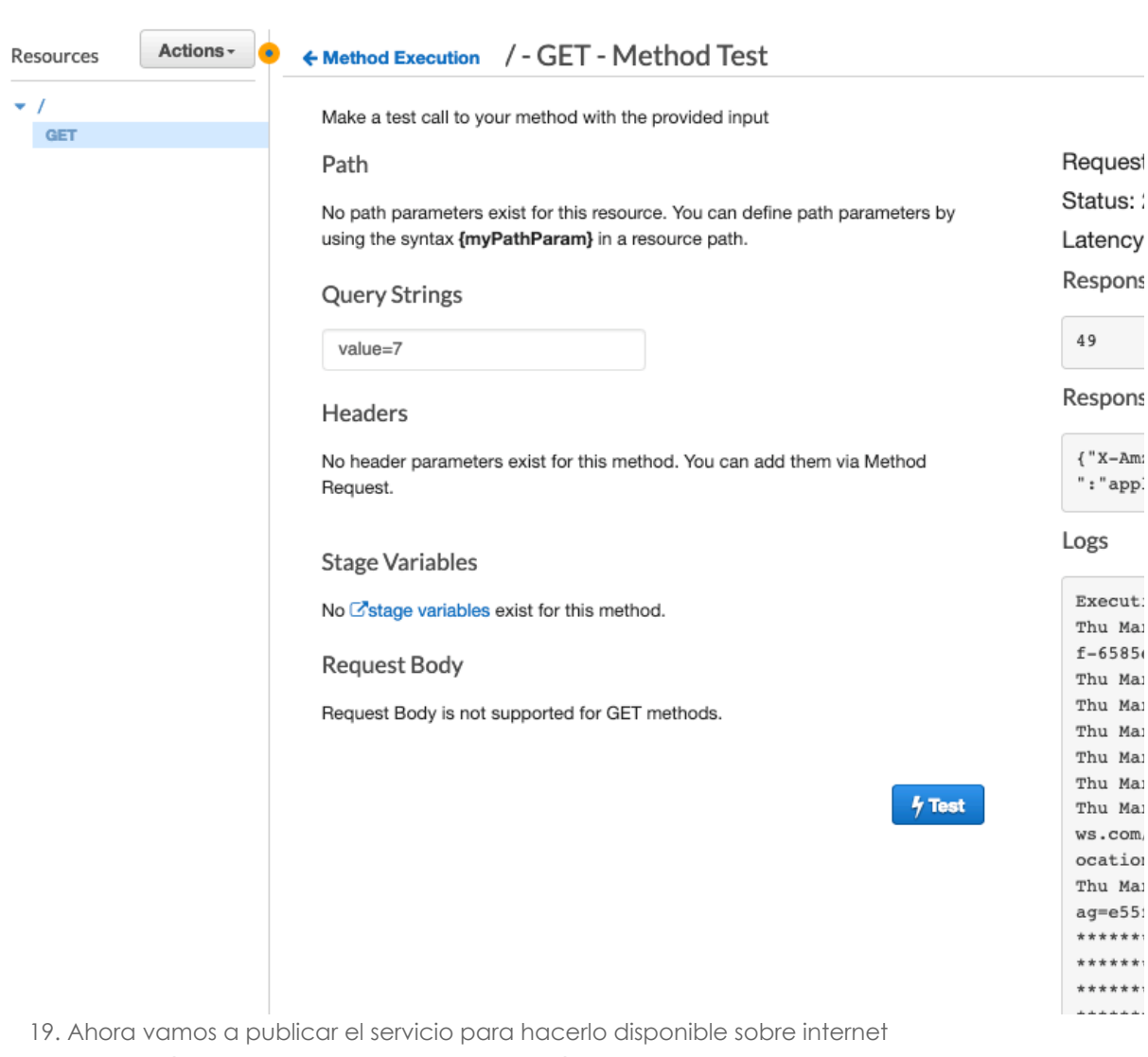
Headers
No header parameters exist for this method. You can add them via Method Request.

Stage Variables
No stage variables exist for this method.

Request Body
Request Body is not supported for GET methods.

Test

17. Al ejecutar la prueba usted debe ver algo así:



Resources Actions ← Method Execution / - GET - Method Test

Make a test call to your method with the provided input

Path
No path parameters exist for this resource. You can define path parameters by using the syntax {myPathParam} in a resource path.

Query Strings
value=7

Headers
No header parameters exist for this method. You can add them via Method Request.

Stage Variables
No stage variables exist for this method.

Request Body
Request Body is not supported for GET methods.

Request
Status:
Latency
Respons

```
49
```

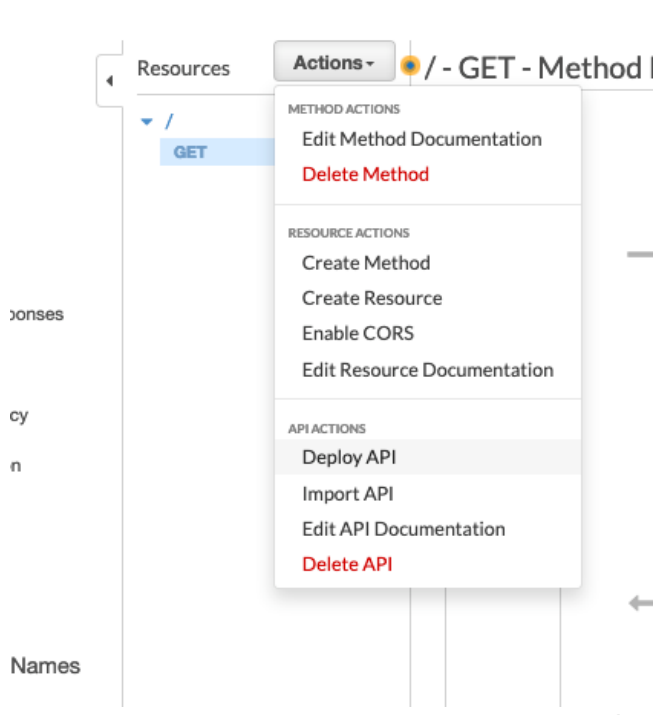
Respons

```
{"X-Am
":"app
```

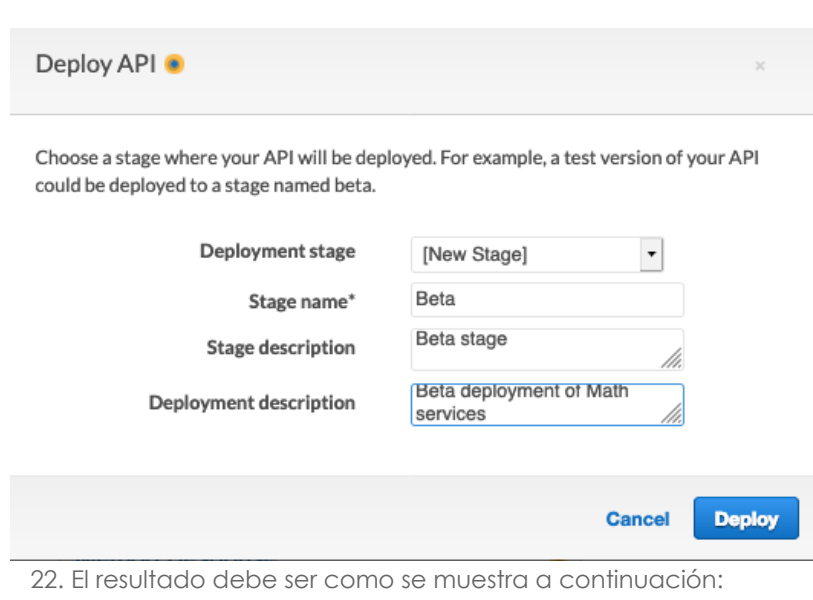
Logs

```
Execut
Thu Ma
f-6585
Thu Ma
Thu Ma
Thu Ma
Thu Ma
Thu Ma
Thu Ma
ws.com
ocatio
Thu Ma
ag=e55
******
******
******
```

19. Ahora vamos a publicar el servicio para hacerlo disponible sobre internet
20. En el botón de "Actions" seleccione la opción de desplegar


Resources
Actions
/ - GET - Method
METHOD ACTIONS
Edit Method Documentation
Delete Method
RESOURCE ACTIONS
Create Method
Create Resource
Enable CORS
Edit Resource Documentation
API ACTIONS
Deploy API
Import API
Edit API Documentation
Delete API

21. En la ventana que parece seleccione la opción de "[New Stage]" y dele un nombre cualquiera, por ejemplo Beta. Aquí podrá manjar otras etapas como pruebas y producción.



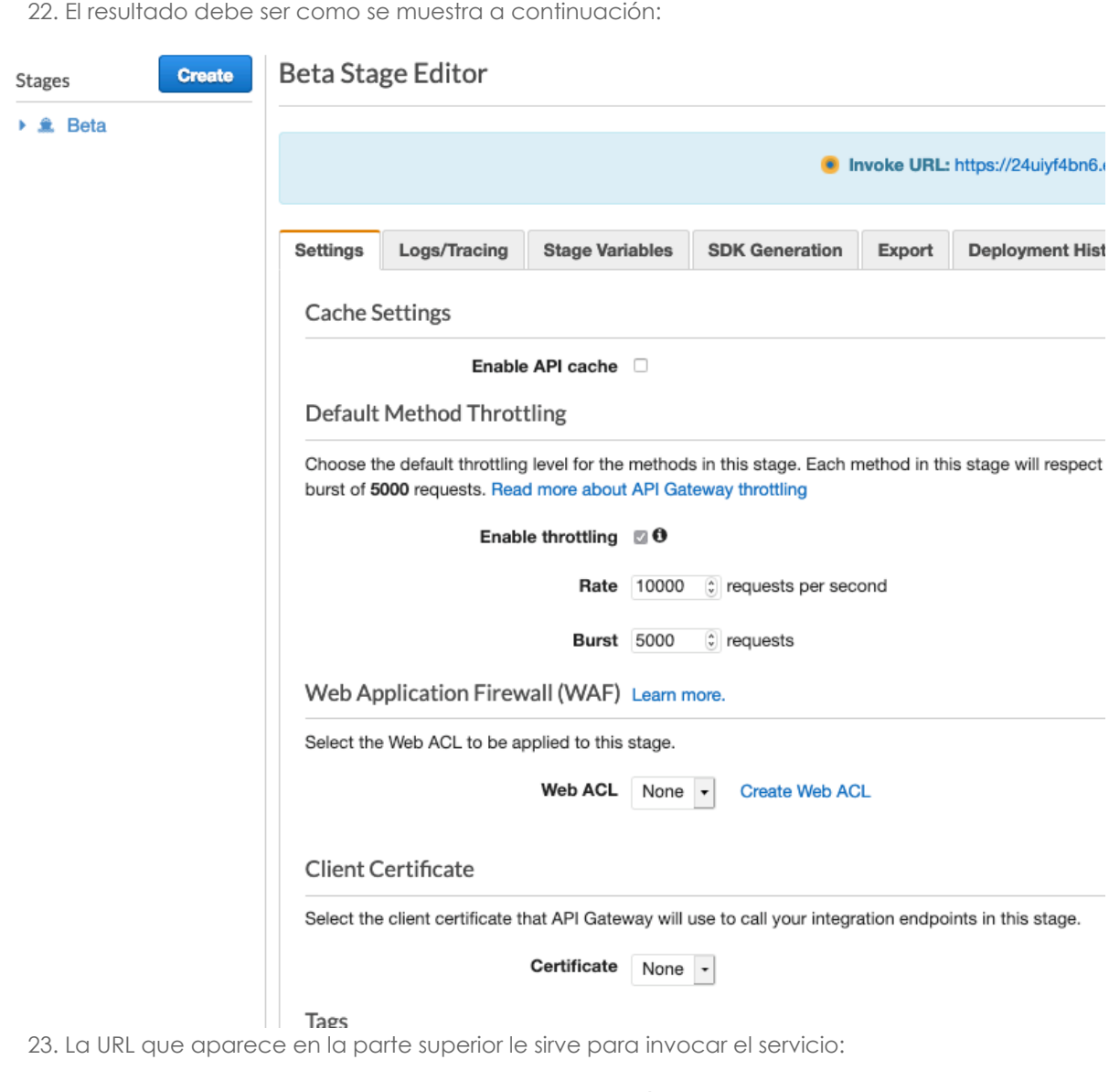
Deploy API

Choose a stage where your API will be deployed. For example, a test version of your API could be deployed to a stage named beta.

Deployment stage: [New Stage]
Stage name*: Beta
Stage description: Beta stage
Deployment description: Beta deployment of Math services

Cancel Deploy

22. El resultado debe ser como se muestra a continuación:



Stages Create
Beta

Beta Stage Editor

Invoke URL: https://24uiyf4bn6.

Settings | Logs/Tracing | Stage Variables | SDK Generation | Export | Deployment Hist

Cache Settings
Enable API cache: ☐

Default Method Throttling
Choose the default throttling level for the methods in this stage. Each method in this stage will respect burst of 5000 requests. Read more about API Gateway throttling
Enable throttling: ☑
Rate: 10000 requests per second
Burst: 5000 requests

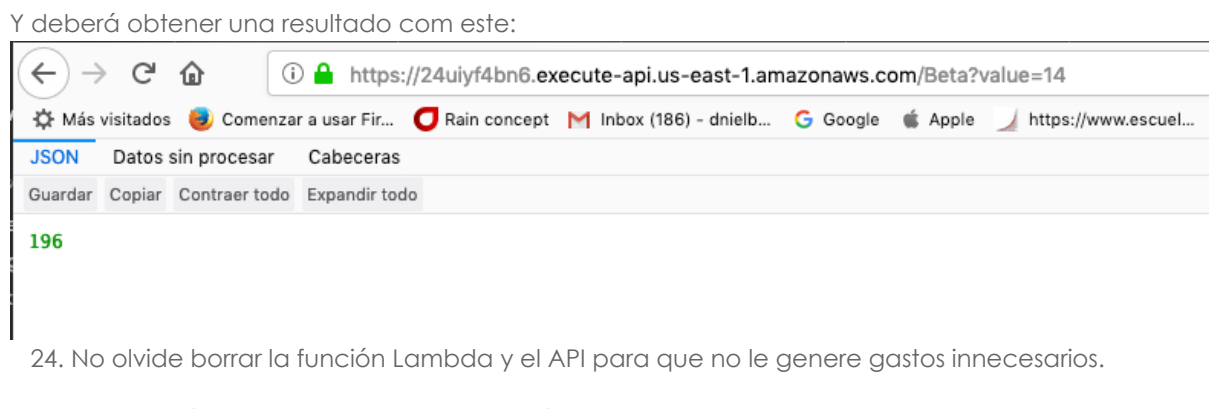
Web Application Firewall (WAF) Learn more.
Select the Web ACL to be applied to this stage.
Web ACL: None Create Web ACL

Client Certificate
Select the client certificate that API Gateway will use to call your integration endpoints in this stage.
Certificate: None

Tags

23. La URL que aparece en la parte superior le sirve para invocar el servicio:

Intente invocarlo con una URL como esta (no olvide el parámetro):
https://24uiyf4bn6.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Beta?value=14
Y deberá obtener una resultado com este:


Más visitados
Comenzar a usar Fir...
Rain concept
Inbox (186) - dnielb...
Google
Apple
https://www.escuel...
JSON
Datos sin procesar
Cabeceras
Guardar
Copiar
Contraer todo
Expandir todo

https://24uiyf4bn6.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Beta?value=14

```
196
```

24. No olvide borrar la función Lambda y el API para que no le genere gastos innecesarios.

Esta introducción le debe mostrar la forma básica de exponer servicios en AWS usando AWS Lambda y el API Gateway.
Sin embargo usted usará formas de mapeo y estructuras de datos más complejas basadas en objetos JSON. En general las plantillas de Mapeo permiten mapear los mensajes que van a la función o los mensajes que salen de la función. En la va la entrada de una función se considera el primer parámetro de la función. En java en particular se soporta lo siguiente:
El inputType y el outputType de una función pueden ser uno de los siguientes:

1. Tipos de Java primitivos (como String o int).
2. Tipos de eventos de AWS predefinidos definidos en la biblioteca aws-lambda-java-events. Por ejemplo, S3Event es uno de los POJO predefinidos en la biblioteca que proporciona métodos para que pueda leer fácilmente la información del evento Amazon S3 entrante.
3. **También puedes escribir tu propia clase de POJO. AWS Lambda serializará y deserializará automáticamente la entrada y salida JSON según el tipo de POJO.**

Última modificación: martes, 7 de abril de 2026, 08:04

Enlaces de interés
Ministerio de Educación Nacional
Colombia Aprende
Red Latinoamericana de Portales Educativos
Red Universitarias Metropolitana de Bogotá
Biblioteca
Investigación e innovación
Enlace - Académico

Contacta
AK.45 No.205-59 (Autopista Norte).
☎ Teléfono : +57(1) 668 3600
Correo electrónico : contactocc@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito